

RTA-T.P. N° VIII

01) a) $125/24$. b) $\frac{1}{3} + \frac{\pi}{2}$. c) $8/3$. d) 0.5 . e) $20 \arcsen(1/\sqrt{5}) \cong 9.27295$.

f) $3\sqrt{3} + 4\pi/3 \cong 9.38494$.

02) a) 2 . b) 0 . c) 2 . d) 1 . e) 9.5 . f) $1 - \ln(2)$.

03) Llamando r al radio y k a la constante de proporcionalidad: $\text{masa} = \frac{4kr^3}{3}$; $G = (0,0)$.

05) a) $\frac{1}{3}$. b) $\frac{e-1}{2}$. c) $\frac{125}{6}$.

06) a) 2 . b) $3\pi ab$. c) 1638.4 . d) 6 . e) $3\pi/2$.

07) a) $2\sqrt{2}\pi$. b) $\sqrt{2}\pi(e^4 - 1)/8 \cong 29.7663$.

08) a) π .

09) 4 .

10) a) $3\pi/4$, planteo en cartesianas: $\int_0^2 dx \int_0^{\sqrt{2x-x^2}} (x^2 + y^2) dy$.

b) 4 , planteo en cartesianas: $\int_0^{\sqrt{3}} x dx \int_{-x/\sqrt{3}}^{\sqrt{3}x} dy$.

11) $\frac{32}{15}\pi$, planteo en cartesianas: $\int_0^2 dx \int_0^{\sqrt{4-x^2}} dy \int_0^{4-x^2-y^2} \sqrt{x^2 + y^2} dz$.

12) a) $\frac{68}{5}$. b) 9 . c) $\frac{16}{9}a^3(3\pi - 4)$. d) $\frac{4}{3}\pi a^3(\sqrt{2} - 1)$. e) $\frac{3}{10}$.

f) 36π . g) $\frac{2}{3}\sqrt{2} - \frac{7}{12}$. h) 256π .

13) $G = (38/25, 52/25, 6/5)$.

14) $k 8192/15$.

15) $\frac{\pi h^3}{3} [\text{tg}(\omega)]^2$.

16) 0 .

17) a) $k \frac{128}{15}\pi$. b) $k\pi\sqrt{2}/8$. c) $72k$.

18) $64\pi/3$.